KLAUSUR eA

DOMINO · Das Wetternetz

eA

Bearbeitungszeit	135 Minuten
Hilfsmittel	ausschließlich die Anlage der Ergänzenden Hinweise zum KC Informatik (Juni 2025) in ausgedruckter Form: Alphabet mit Nummerierung (A = 1 … Z = 26), Vigenère-Quadrat, ASCII-Tabelle (Auszug 32–126) – im Kurs als Werkzeugkarte WK1 ausgegeben, liegt dieser Prüfung als Anlage bei. Kein Taschenrechner, keine Formelsammlung, keine eigenen Notizen.
Bewertungseinheiten	60 BE
Prüfung	Klausur · Informatik · erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Thema	Kryptologie – Kryptos · Die Zeitreise der Geheimschriften
Name	_____
Kurs	_____
Datum	_____
Bewertungsgrundsätze	Bewertet wird nach Kernpunkten; gleichwertige, fachlich richtige Alternativen werden voll anerkannt. **Folgefehler:** Wer mit einem falschen Zwischenergebnis korrekt weiterrechnet, erhält für die Folgeschritte volle Punkte (außer das Ergebnis wird dadurch trivial). „Beurteilen“ ohne ausdrückliches Urteil sowie „begründen/erläutern“ ohne kausale Verknüpfung bzw. ohne Beispiel: höchstens die Hälfte der BE. „Entscheiden (begründet)“: Entscheidung ohne Begründung bzw. Begründung mit falscher Entscheidung: 0 BE. Fachbegriffe werden erwartet.

HINWEISE

- Die Klausur besteht aus zwei Aufgaben im Format des Abiturs (Block 2). Bearbeiten Sie beide Aufgaben. Planen Sie für jede Aufgabe etwa 65 Minuten ein.
- Bearbeiten Sie alle Teilaufgaben auf dem ausgegebenen Papier. Vorlagen im Material füllen Sie direkt aus; geben Sie das Material mit ab.
- Notieren Sie Klartexte in Kleinbuchstaben, Geheimtexte in GROSSBUCHSTABEN.
- Dokumentieren Sie Rechenwege nachvollziehbar; Ergebnisse ohne Rechenweg erhalten nur Teilpunkte.
- Zeitplanung: etwa 2,25 min je BE; planen Sie 5 min zur Kontrolle ein.

Viel Erfolg!

Bewertung (von der Lehrkraft auszufüllen)

Teilaufgabe	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	Summe
Aufg. 1 · max. BE	3	4	4	4	3	3	4	3	2	–	**30**
Aufg. 1 · erreicht										–	
Aufg. 2 · max. BE	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	**30**
Aufg. 2 · erreicht											

Gesamt: _____ von 60 BE Notenpunkte: _____ Datum, Unterschrift: _____

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Aufgabe 1 · DOMINO

Ein Brettspielverein verschickt Einladungen zu seinen Turnieren. Damit die Austragungsorte erst kurz vor dem Turnier bekannt werden, verschlüsselt der Vorstand sie mit dem symmetrischen Verfahren DOMINO. DOMINO verschlüsselt Texte, die nur aus den Zeichen A bis Z bestehen, immer paarweise. Die Arbeitsweise ist in Abbildung 1 im Material beschrieben.

a) **Bestimmen** Sie den Geheimtext zum Klartext „wuerfel“ mit dem Schlüssel s = 9. **[3 BE]**

b) **Bestimmen** Sie den Klartext zum Geheimtext `GJTUV DYZYS`, der mit dem Schlüssel s = 11 erzeugt wurde. Verwenden Sie die Vorlage in Abbildung 2. **[4 BE]**

c) **Entscheiden** Sie begründet, ob es sich bei DOMINO um eine Transposition oder um eine Substitution handelt.
Untersuchen Sie außerdem, ob DOMINO bezogen auf einzelne Buchstaben bzw. bezogen auf Buchstabenpaare monoalphabetisch arbeitet. **[4 BE]**

d) **Erläutern** Sie, warum eine Häufigkeitsanalyse der einzelnen Geheimtextbuchstaben bei DOMINO kaum weiterhilft und wie stattdessen eine Häufigkeitsanalyse von Buchstabenpaaren eingesetzt werden kann. Gehen Sie dabei auch auf die Voraussetzungen ein. **[4 BE]**

e) Eve hat den Geheimtext in Abbildung 3 abgefangen. Sie weiß, dass Einladungen des Vereins stets mit dem Wort „das“ beginnen.
Bestimmen Sie den Schlüssel s und überprüfen Sie Ihr Ergebnis mit dem zweiten Geheimtextzeichen. **[3 BE]**

f) **Beurteilen** Sie die Sicherheit des Verfahrens DOMINO. **[3 BE]**

Der Vorstand möchte das Verfahren verbessern und schlägt DOMINO-PLUS vor (Abbildung 4).

g) **Entscheiden** Sie für die folgenden Aussagen jeweils begründet, ob sie korrekt oder falsch sind.
(1) DOMINO-PLUS mit dem Schlüsselwort HHHH bietet keinen Sicherheitsgewinn gegenüber DOMINO.
(2) Bei DOMINO-PLUS werden gleiche Klartextpaare stets in gleiche Geheimtextpaare verschlüsselt. **[4 BE]**

h) Abbildung 5 zeigt ein unvollständiges Struktogramm der Operation dominoPaar, die ein Klartextpaar mit DOMINO verschlüsselt.
Ergänzen Sie das Struktogramm an den Stellen (1), (2) und (3). **[3 BE]**

i) **Erläutern** Sie eine Veränderung von DOMINO, durch die eine Häufigkeitsanalyse von Buchstabenpaaren erschwert wird. **[2 BE]**

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Material zu Aufgabe 1

Abbildung 1: Beschreibung des Verfahrens DOMINO

Nummerierung: A = 1, B = 2, …, Z = 26. Schlüssel: eine Zahl s ∈ {0, 1, …, 25}.

1. Der Klartext wird von links beginnend in Paare zerlegt. Hat der Klartext eine ungerade Anzahl von Zeichen, wird ein X angehängt.
2. Für jedes Paar mit den Werten x (erstes Zeichen) und y (zweites Zeichen) werden zwei Geheimtextzeichen berechnet:
   – erstes Geheimtextzeichen: **g1 = (x + y + s) mod 26**
   – zweites Geheimtextzeichen: **g2 = (g1 + y) mod 26**
   Dabei steht mod für den Rest bei der Division durch 26; ergibt sich der Rest 0, wird stattdessen 26 (Z) verwendet.
3. Die Geheimtextpaare werden in der Reihenfolge der Klartextpaare notiert.

Beispiel: Klartext „spielbrett“, s = 4.

Klartextpaar	SP	IE	LB	RE	TT
x, y	19, 16	9, 5	12, 2	18, 5	20, 20
x + y + s	39	18	18	27	44
g1	13 → M	18 → R	18 → R	1 → A	18 → R
g1 + y	29	23	20	6	38
g2	3 → C	23 → W	20 → T	6 → F	12 → L

Geheimtext: MCRWR TAFRL

Abbildung 2: Vorlage zu Teilaufgabe b) (Geheimtext GJTUV DYZYS, s = 11)

Geheimtextpaar	GJ	TU	VD	YZ	YS
g1, g2 (Werte)					
y					
x					
Klartextpaar					

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Abbildung 3: Abgefangener Geheimtext

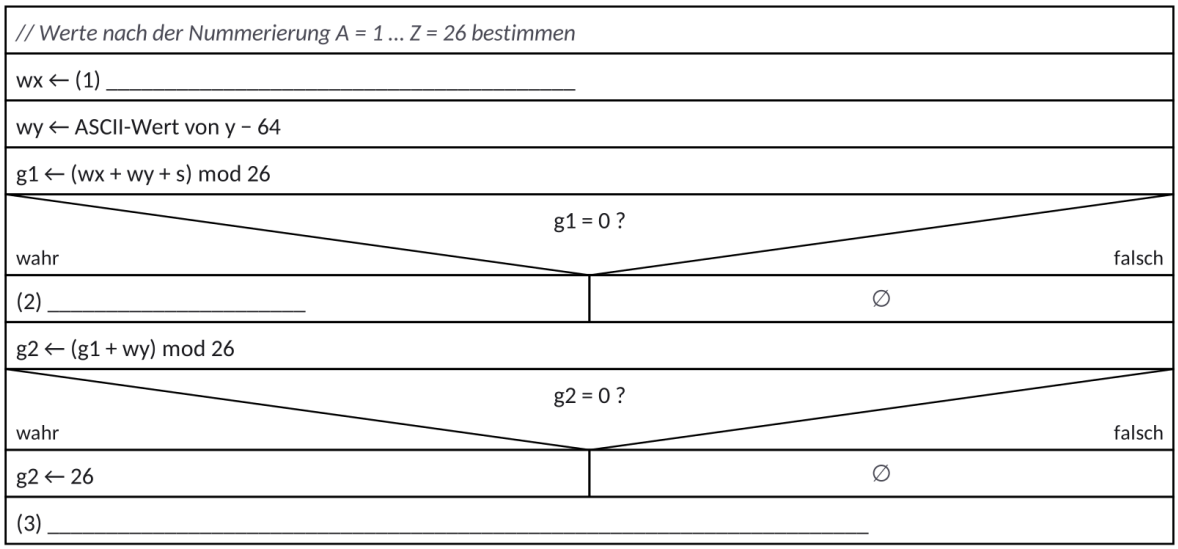
```
VWCVP YHTXC GPSGI G
```

Abbildung 4: DOMINO-PLUS

Statt einer Zahl s wird ein Schlüsselwort verwendet, das zyklisch wiederholt wird. Für das j-te Klartextpaar wird der j-te Buchstabe des (wiederholten) Schlüsselworts benutzt; s ist der Wert dieses Buchstabens minus 1 (A → 0, B → 1, …, Z → 25). Sonst wird wie bei DOMINO verschlüsselt.

Abbildung 5: Struktogramm der Operation dominoPaar (Darstellung nach den Ergänzenden Hinweisen §5)

`dominoPaar(x: Zeichen, y: Zeichen, s: Ganzzahl): Zeichenkette`



Hinweis zur Anlage: Der ASCII-Wert von A ist 65, der von Z ist 90.

 © Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Aufgabe 2 · Das Wetternetz

Sechs Schulen betreiben gemeinsam ein Netz aus sechs Wetterstationen. Jede Station sendet alle zehn Minuten ein Messtelegramm über das Internet an einen zentralen Server (im Folgenden: die Zentrale), der die Daten auswertet und veröffentlicht. Die Messwerte werden auch für ein Unwetter-Warnsystem der Gemeinde genutzt.

a) **Nennen** Sie die drei Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität und **geben** Sie zu jedem Schutzziel **an**, was im Wetternetz damit gesichert werden soll. **[2 BE]**

b) Zunächst soll jede der sieben Beteiligten (sechs Stationen und die Zentrale) mit jeder anderen verschlüsselt kommunizieren können.
Berechnen Sie die Anzahl der benötigten Schlüssel für ein symmetrisches und für ein asymmetrisches Verfahren. **Begründen** Sie allgemein, ab welcher Anzahl von Beteiligten ein asymmetrisches Verfahren weniger Schlüssel benötigt als ein symmetrisches. **[4 BE]**

c) Einmal täglich sendet jede Station zusätzlich ein großes Archiv aller Rohdaten vertraulich an die Zentrale.
Beschreiben Sie, wie dies mit einem Hybridverfahren geschieht, und **begründen** Sie, warum man das Archiv nicht rein asymmetrisch verschlüsselt. **[3 BE]**

Zur Sicherung der Integrität wird zu jedem Telegramm ein Prüfwert gebildet (Abbildung 1).

d) **Bestimmen** Sie den WETTER-Prüfwert des Telegramms 1905. **[3 BE]**

e) **Zeigen** Sie, dass die Telegramme 2317 und 2322 denselben WETTER-Prüfwert besitzen, und **begründen** Sie, dass es bei jeder Hashfunktion mit fester Ausgabelänge solche Kollisionen geben muss. **[3 BE]**

Die Stationen signieren ihre Telegramme. Abbildung 2 zeigt den Ablauf.

f) **Ergänzen** Sie in Abbildung 2 die Lücken (A) bis (D). **[3 BE]**

g) **Erläutern** Sie, wie ein Angreifer Mallory die Kollision aus Teilaufgabe e) ausnutzen kann, obwohl die Telegramme signiert werden, und **nennen** Sie die Eigenschaft, die eine für Signaturen geeignete Hashfunktion besitzen muss. **[3 BE]**

h) Mallory gelingt es, sich zwischen eine neue Station und die Zentrale zu schalten, bevor diese ihre öffentlichen Schlüssel ausgetauscht haben.
Erläutern Sie, wie Mallory dadurch gefälschte Telegramme unbemerkt einschleusen kann und wie Zertifikate dies verhindern. **[3 BE]**

Die Stationen sind kleine Mikrocontroller. Für die laufende Verschlüsselung ihrer Telegramme testet die Zentrale die Blockchiffre STURM-8 (Abbildung 3).

i) **Wenden** Sie STURM-8 auf den Klartextblock `0100 1011` mit dem Schlüssel K = `1001 0110` **an**. Verwenden Sie die Vorlage in Abbildung 3. **[3 BE]**

j) **Begründen** Sie, dass STURM-8 die Eigenschaft der Diffusion nicht besitzt und dass sich daran auch durch weitere Runden desselben Aufbaus nichts ändert. **[3 BE]**

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Material zu Aufgabe 2

Abbildung 1: WETTER-Prüfwert

Ein Telegramm besteht aus vier Ziffern $d_1\ d_2\ d_3\ d_4$ (z. B. 2317: Temperatur 23 °C, Windstärke 1, Niederschlag 7 mm). Man beginnt mit $h_0 = 2$ und berechnet nacheinander für i = 1, 2, 3, 4:

$$h_i = (5 \cdot h_{i-1} + d_i) \bmod 17$$

Der Prüfwert ist h_4 (eine Zahl von 0 bis 16). Hier steht mod für den Rest bei der Division durch 17.

Beispiel 2317: $h_1 = (5 \cdot 2 + 2) \bmod 17 = 12$; $h_2 = (60 + 3) \bmod 17 = 63 \bmod 17 = 12$; $h_3 = (60 + 1) \bmod 17 = 61 \bmod 17 = 10$; $h_4 = (50 + 7) \bmod 17 = 57 \bmod 17 = 6$. Prüfwert: 6

Abbildung 2: Signieren und Prüfen eines Telegramms (Station S → Zentrale Z)

	Station S		**Zentrale Z**
(1)	h ← WETTER-Prüfwert(Telegramm)		
(2)	sig ← h verschlüsselt mit (A) _____		
(3)	**Telegramm und sig** senden	→	(empfängt Telegramm und sig)
(4)			h' ← sig entschlüsselt mit (B) _____
(5)			h'' ← (C) _____
(6)			(D) _____ → Telegramm ist echt und unverändert

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Abbildung 3: Blockchiffre STURM-8

Ein Block besteht aus 8 Bit, der Schlüssel K ebenfalls aus 8 Bit. Rundenschlüssel: K_1 = K; K_2 = K, zyklisch um eine Stelle nach links verschoben. Jede Runde r (r = 1, 2) besteht aus zwei Schritten:
(1) Block $\oplus$ K_r (bitweises XOR: 0 $\oplus$ 0 = 0, 0 $\oplus$ 1 = 1, 1 $\oplus$ 0 = 1, 1 $\oplus$ 1 = 0);
(2) das Ergebnis zyklisch um drei Stellen nach links verschieben (die drei linken Bits werden rechts angehängt).
Das Ergebnis von Runde 2 ist der Geheimtextblock.

Beispiel: Klartextblock `0101 0111` (ASCII „W“), K = `1010 0110`, K_2 = `0100 1101`.

Runde 1

Block	**0101 0111**
$\oplus$ K_1	**1010 0110**
=	**1111 0001**
3 nach links	**1000 1111**

Runde 2

Block	**1000 1111**
$\oplus$ K_2	**0100 1101**
=	**1100 0010**
3 nach links	**0001 0110**

Geheimtextblock: `0001 0110`

Vorlage zu i): Block `0100 1011`, K = `1001 0110`

	Runde 1	Runde 2
Block vor der Runde	`0100 1011`	
Rundenschlüssel	`1001 0110`	
nach XOR		
nach Verschiebung		

 © Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Anlage

Auszug aus der Anlage zu den Ergänzenden Hinweisen zum Kerncurriculum Informatik (Juni 2025), Abschnitt „ASCII-Tabelle / Vigenère-Quadrat / Alphabet mit Nummerierung“ – in ausgedruckter Form als Hilfsmittel zugelassen.

Alphabet mit Nummerierung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A = 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Vigenère-Quadrat

Kopfzeile: Klartextbuchstabe · Kopfspalte: Schlüsselbuchstabe · Kreuzung: Geheimtextbuchstabe

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

ASCII-Tabelle (Auszug 32–126)

Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen
32 ␣	33 !	34 "	35 #	36 $	37 %	38 &	39 '
40 (	41)	42 *	43 +	44 ,	45 -	46 .	47 /
48 0	**49 1**	**50 2**	**51 3**	**52 4**	**53 5**	**54 6**	**55 7**
56 8	**57 9**	58 :	59 ;	60 <	61 =	62 >	63 ?
64 @	**65 A**	**66 B**	**67 C**	**68 D**	**69 E**	**70 F**	**71 G**
72 H	**73 I**	**74 J**	**75 K**	**76 L**	**77 M**	**78 N**	**79 O**
80 P	**81 Q**	**82 R**	**83 S**	**84 T**	**85 U**	**86 V**	**87 W**
88 X	**89 Y**	**90 Z**	91 [	92 \	93]	94 ^	95 _
96 `	97 a	98 b	99 c	100 d	101 e	102 f	103 g
104 h	105 i	106 j	107 k	108 l	109 m	110 n	111 o
112 p	113 q	114 r	115 s	116 t	117 u	118 v	119 w
120 x	121 y	122 z	123 {	124 |	125 }	126 ~	

␣ = Leerzeichen

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht